MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

# Eş Küplerle Yapılar ve Görünümleri

**MAT.7.4.1** Eş küplerle oluşturulan yapılar ile görünümleri arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme

4. TEMA
**Geometrik Nicelikler**

FASİKÜL
14

**Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.**

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

# Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde eş küplerle yapılar kuracak, yapılara farklı yönlerden bakacak ve gördüklerinizi kareli kâğıda çizeceksiniz. Önce küpü, yön bildiren sözcükleri ve simetriyi hatırlayalım.

3. SINIF · MAT.3.3.1

### Küp

Küpün 6 yüzü, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır. Bütün yüzleri birbirine eş karelerdir.

**Bir zarın her yüzü bir karedir; altı yüzün hepsi eştir.**

2. SINIF · MAT.2.3.2

### Cisimlerle yapı kurma

Eş küpler yüzleri çakışacak biçimde yan yana ya da üst üste konarak kule, basamak, köprü gibi yapılar kurulur.

**Üst üste konmuş 3 küp, 3 katlı bir kule oluşturur.**

2. SINIF · MAT.2.3.4

### Yön ve konum değişince

Bir cisim döndürülünce ya da yeri değişince bize görünüşü değişebilir ama cismin kendisi aynı kalır.

**Yan yatırılan bir kutu yine aynı kutudur.**

1. VE 2. SINIF · MAT.1.3.1, MAT.2.3.6

### Yön bildiren sözcükler

Sağ, sol, ön, arka, üst ve alt sözcükleri bakan kişiye göre yön bildirir.

**Karşınızdaki arkadaşınızın sağ eli sizin sol tarafınızdadır.**

3. VE 4. SINIF · MAT.3.3.6, MAT.4.3.8

### Dikey ve yatay simetri doğrusu

Bir şekil simetri doğrusu boyunca katlanınca iki parçası tam çakışır. Simetri doğrusu dikey ya da yatay olabilir.

**Harf A'nın dikey, harf B'nin yatay simetri doğrusu vardır.**

3. VE 4. SINIF · MAT.3.3.8, MAT.4.3.9

### Kareli kâğıtta simetriğini çizme

Bir parçası verilen şeklin simetriği, her karenin simetri doğrusuna uzaklığı korunarak öbür tarafa çizilir.

**Doğrunun 2 kare solundaki kare, simetride 2 kare sağa düşer.**

**BİLDİĞİMİZ TERİMLER**

küp · yüz · ayrıt · köşe · kare · eş · sağ · sol · ön · arka · üst · alt · dikey · yatay · simetri · simetri doğrusu · kareli kâğıt · noktalı kâğıt

**BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER**

eş küplerle oluşturulan yapı · görünüm · önden görünüm · arkadan görünüm · sağdan görünüm · soldan görünüm · üstten görünüm · alttan görünüm

# Eş Küplerle Yapılar ve Görünümleri

**MAT.7.4.1** Eş küplerle oluşturulan yapılar ile görünümleri arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme

**BAŞLAYALIM**

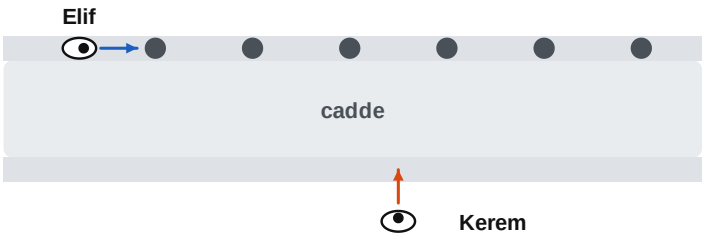
Bir futbol kalesinin iki direği vardır. Kale çizgisinin uzantısında, köşe bayrağının yanında duran bir fotoğrafçı kaleye baktığında kaç direk görür? Bir okul binasını yalnız önden çekilmiş fotoğrafına bakarak bütünüyle tanıyabilir misiniz?

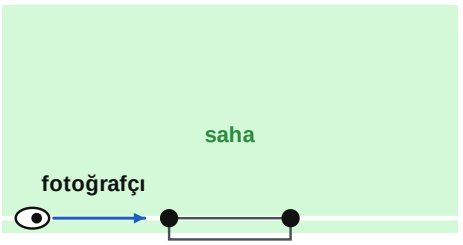
Aynı yapı farklı yönlerden farklı görünür. Bir yönden bakıldığında yapının bazı parçaları görünmez; arka arkaya dizilmiş nesneler tek bir nesne gibi görünür. Okulunuzun önden çekilmiş fotoğrafında arka bahçedeki spor salonu görünmeyebilir; yandan çekilmiş fotoğrafında ise binanın ön cephesindeki pencereler görünmez. Bu yüzden bir cismi yalnız bir yönden görünümüne bakarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Yanıltan tek görünüm**

Düz bir caddenin kenarına aynı hizada 6 aydınlatma direği dikilmiştir. a) Direklerin hizasında, ilk direğin önünde duran Elif kaç direk görür? b) Caddenin karşı kaldırımından direklere bakan Kerem kaç direk görür? c) Kale çizgisinin uzantısından kaleye bakan fotoğrafçı kaç direk görür?

Çözüm




**1. adım** a) Direkler Elif'in bakış yönünde arka arkaya dizilmiştir. En öndeki direk arkadakileri gizler: Elif 1 direk görür.

**2. adım** b) Kerem direklere yandan bakar; hiçbir direk bir başkasını gizlemez: Kerem 6 direk görür.

**3. adım** c) İki direk kale çizgisinin üzerindedir; çizginin uzantısından bakınca arka arkaya gelir: fotoğrafçı 1 direk görür.

**4. adım** Cevap:
a) 1; b) 6; c) 1. Nesnelerin sayısı değişmemiştir; değişen, bakış yönüdür.

NOTLARIM

## Eş küplerle yapı ve yön kartı

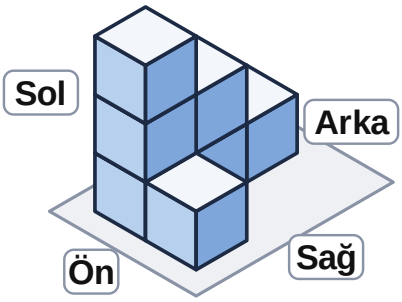
Eş küpler, yüzleri tam çakışacak biçimde yan yana ya da üst üste konarak bir **yapı** oluşturulur. Bu fasikülde her küp zemine ya da altındaki bir küpün üstüne oturur; havada duran küp yoktur. Yapı, kenarlarında **Ön, Sağ, Arka** ve **Sol** yazan bir **yön kartının** üstüne konur. Sağ ve sol, yapıya önden bakan kişinin sağı ve soludur; yapıya arkadan bakan kişinin sağ eli yapının sol tarafına düşer.

Bir yöne dik bakıldığında her küpün o yöne dönük yüzü bir kare olarak görülür. Aynı hizada arka arkaya duran küplerden yalnız en öndeki görülür. Bu nedenle bir yönden görülen kare sayısı yapıdaki küp sayısına eşit olmayabilir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Beş yönden kaç kare?**

Aşağıdaki basamaklı yapı 7 eş küpten oluşmuştur. Yapıya önden, arkadan, sağdan, soldan ve üstten bakıldığında kaçar kare görülür?

Çözüm




**1. adım** Önden bakınca soldan sağa iki sıra vardır: soldaki sırada en yüksek sütun 3, sağdaki sırada 1 küptür: 3 + 1 = 4 kare.

**2. adım** Arkadan bakan kişi aynı sıraları ve yükseklikleri görür: 4 kare.

**3. adım** Sağdan bakınca önden arkaya üç sıra vardır; en yüksek sütunlar 3, 2 ve 1 küptür: 3 + 2 + 1 = 6 kare. Soldan da 6 kare görülür.

**4. adım** Üstten bakınca zeminde küp bulunan her yere bir kare düşer: 4 kare.

**5. adım** Cevap:

| Yön | Önden | Arkadan | Sağdan | Soldan | Üstten |
|---|---|---|---|---|---|
| Görülen kare | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |

**Elif** Önden dört kare görüyorum; demek ki yapıda dört küp var. E

Ö **Öğretmen** Yapının çevresinde bir tur atınız. Arkada saklanan bir küp olabilir mi? Sağdan bakınca da dört kare mi görüyorsunuz?

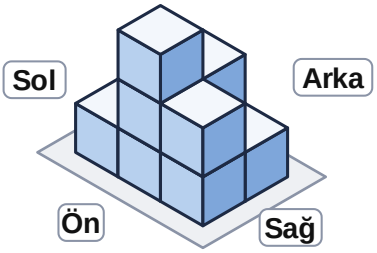
**DİKKAT**

Yönler bakan kişiye göre değil, **yön kartına göre** adlandırılır. Yapı kartla birlikte döndürülürse "önden görünüm" değişmez; kart yerinde kalıp yalnız yapı döndürülürse önden görünüm değişebilir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Görülen kare sayısı ile küp sayısı**

Aşağıdaki yapı 9 eş küpten oluşmuştur. Yapıya hangi yönden bakılınca en çok kare görülür? Hiçbir yönden 9 kare görülmemesinin nedeni nedir?

Çözüm




**1. adım** Önden: sıralardaki en yüksek sütunlar 1, 3 ve 2 küptür: 6 kare. Arkadan da 6 kare görülür.

**2. adım** Sağdan: önden arkaya iki sıra vardır; en yüksek sütunlar 3 ve 2 küptür: 5 kare. Soldan da 5 kare görülür.

**3. adım** Üstten: zeminde küp bulunan 5 yer vardır: 5 kare.

**4. adım** Bir yönden bakınca aynı hizadaki küplerden yalnız biri görülür; arkadakiler ve alttakiler bu kareyi paylaşır. Bu yüzden her yönde bazı küpler görülmez.

**5. adım** Cevap:
En çok kare **önden ve arkadan** (6 kare) görülür. Her yönde bazı küpler başka küplerin arkasında kaldığı için hiçbir yönden 9 kare görülmez.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Direkler**

Bir bahçe kapısının iki eş direğine, iki direği birleştiren doğrunun uzantısından bakan kişi kaç direk görür?

Çözüm

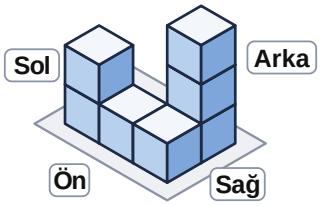
Direkler bakış yönünde arka arkaya gelir

Cevap: **1 direk**

NOTLARIM

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Bakış yönünü bulunuz (eşleştirme)

Aşağıdaki yapıya beş öğrenci farklı yönlerden bakmaktadır. Her öğrenciyi, gördüğü kare sayısının yazdığı sütuna yazınız.




PE

**PEKİŞTİRME 1**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**Önden bakan Ayşe** | **Sağdan bakan Can** | **Üstten bakan Deniz**

**Arkadan bakan Ece** | **Soldan bakan Mert**

| 6 kare | 5 kare | 4 kare |
|---|---|---|
| | | |

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**1 Gezgin Göz**
Bir gözlemciyi yapının çevresinde gezdirip her konumda görülen kare sayısını deney defterine yazmak; en çok ve en az kare görülen yönü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**2 Tek Direk Oyunu**
Dört direği zemine yerleştirip önden bakınca bir, iki ve dört direk görülecek dizilişleri kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**3 Kartı mı Yapıyı mı Döndürdün?**
Önce yapıyı kartla birlikte, sonra kart yerinde kalırken yalnız yapıyı döndürüp önden görünümün ne zaman değiştiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Kule

Üst üste konmuş 5 eş küpten oluşan bir kuleye önden bakılınca kaç kare görülür?

Çözüm

Kule tek sıradır, yüksekliği 5 küptür

Cevap: 5 kare

## NOTLARIM

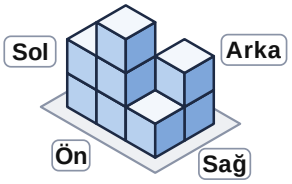
## SIRA SENDE

Bakış yönleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

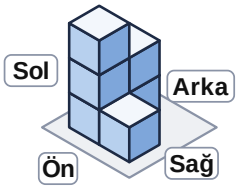
**1** Aşağıdaki yapıya önden, sağdan ve üstten bakılınca kaçar kare görülür? Tabloya yazınız.



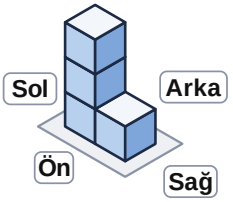

| Yön | Önden | Sağdan | Üstten |
|---|---|---|---|
| Kare sayısı | | | |

Çözüm

**2** Aşağıdaki iki yapıya önden bakılınca aynı sayıda kare görülmektedir. Bu iki yapı aynı mıdır? Gerekçesiyle açıklayınız.




1. yapı




2. yapı

Çözüm

NOTLARIM

# Önden, arkadan, sağdan ve soldan görünümü çizmek

**BAŞLAYALIM**

Bir yapıda önde bir katlı, arkada üç katlı iki sütun aynı hizada durmaktadır. Yapıya önden bakılıyor. Öndeki kısa sütun arkadaki uzun sütunu gizler mi? Önden kaç kare görülür?

**ALTIN BİLGİ · Görünüm**

Bir yapıya bir yönden dik bakıldığında görülen kare desenine o yönden **görünümü** denir: **önden görünüm, arkadan görünüm, sağdan görünüm, soldan görünüm**. Görünüm kareli ya da noktalı kâğıda, her küp yüzü bir kare olacak biçimde çizilir; derinlik, gölge ve renk çizilmez.

**Hiza kuralı:** Önden bakınca yapı soldan sağa sıralara ayrılır. Her sırada, o sıradaki **en yüksek sütun** kadar kare üst üste görülür. Öndeki alçak küpler arkadaki yüksek küplerin yalnız alt kısmını örter. Görünümde bir sırada hiç kare yoksa o sırada hiç küp yoktur.

**NOTLARIM**

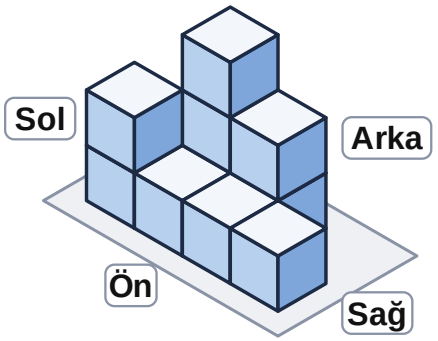
## Görünüm nasıl çizilir?

1. **1. adım:** Bakış yönüne göre sıraları belirleyiniz (önden bakışta soldan sağa).
2. **2. adım:** Her sıradaki en yüksek sütunu bulunuz.
3. **3. adım:** Sıraları aynı tabana oturtarak kareleri üst üste çiziniz.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Öndeki alçak sütun gizler mi?**

Aşağıdaki yapının önden görünümünü kareli kâğıda çiziniz.

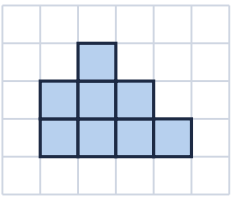
Çözüm




**1. adım** Önden bakınca soldan sağa dört sıra vardır.

**2. adım** Sıralardaki en yüksek sütunlar: 1. sırada 2 (öndeki sütun), 2. sırada 3 (arkadaki sütun), 3. sırada 2 (arkadaki sütun), 4. sırada 1 küp.

**3. adım** Sıralar aynı tabana oturtulur ve kareler üst üste çizilir.



**Önden**

**4. adım** Cevap:
Önden görünümde soldan sağa **2, 3, 2 ve 1** kare vardır. Öndeki 1 katlı sütunlar arkadaki 3 ve 2 katlı sütunları gizlemez; yalnız alt kısımlarını örter.

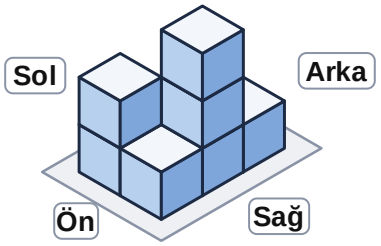
**Sağdan ve soldan görünüm:** Sağdan bakan kişi için yapının ön tarafı görünümün **solunda**, arka tarafı sağındadır. Soldan bakan kişi için ön taraf görünümün **sağındadır**. Sağdan görünümde soldan sağa uzanan kareler, yapının önden arkaya uzunluğunu gösterir.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Ortadaki kule sağdan nasıl görünür?**

Aşağıdaki yapıda önden arkaya üç sıra vardır; ortadaki sırada 3 katlı bir kule bulunmaktadır. Yapının sağdan ve soldan görünümlerini çiziniz.

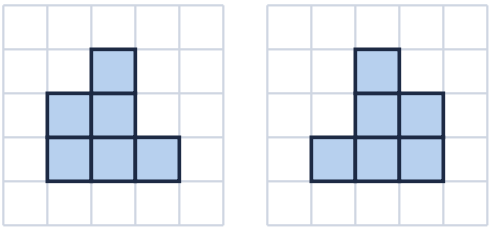
Çözüm




**1. adım** Sağdan bakınca sıralar önden arkaya dizilir: ön sıra görünümün solunda, arka sıra sağındadır.

**2. adım** Sıralardaki en yüksek sütunlar: ön sırada 2, orta sırada 3 (kule), arka sırada 1 küp.

**3. adım** Soldan bakınca ön sıra görünümün sağına geçer; sütunlar 1, 3 ve 2 kare olur.



Sağdan Soldan

**4. adım** Cevap:
Sağdan görünüm soldan sağa 2, 3, 1; soldan görünüm 1, 3, 2 karedir. Kule iki görünümde de ortadadır.

**UYARI**

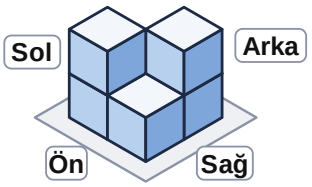
Görünümde derinlik görülmez: öndeki ve arkadaki küp aynı kareye düşebilir. Bu yüzden bir görünümden yapıdaki küp sayısı bulunamaz; bir küp aynı hizada öne ya da arkaya alınınca önden görünüm değişmeyebilir.

**NOTLARIM**

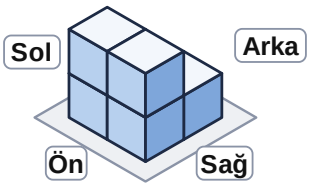
**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Aynı önden görünüm, farklı yapılar**

Aşağıdaki iki yapı 5'er küpten oluşmuştur. Yapıların önden ve sağdan görünümlerini karşılaştırınız.

Çözüm



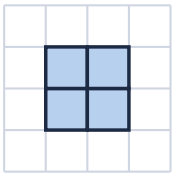

1. yapı



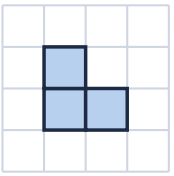

2. yapı

**1. adım** Önden: İki yapıda da soldaki ve sağdaki sıranın en yüksek sütunu 2 küptür. Önden görünümler aynıdır: 2, 2.

**2. adım** Sağdan: 1. yapıda arka sıradaki en yüksek sütun 2, 2. yapıda 1 küptür. Sağdan görünümler farklıdır.



**Sağdan**



**Sağdan**

**3. adım** Cevap:
Önden görünümleri **aynı**, sağdan görünümleri **farklıdır**. Arka sağdaki bir küp öne alınınca önden görünüm korunmuş, sağdan görünüm değişmiştir.

**DİKKAT**

Arkadan görünüm, önden görünümün kopyası değildir: arkadan bakan kişinin sağı yapının soludur. Soldan görünüm de sağdan görünümün kopyası değildir (bu ilişkiyi 4. bölümde inceleyeceğiz).

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Önden görünüm**

Tek sıra hâlinde yan yana dizilmiş, yükseklikleri soldan sağa 3, 1, 2 küp olan sütunların önden görünümü kaç karedir?

Çözüm

Her sütun ayrı sırada

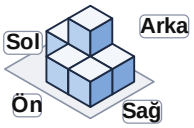
$$3 + 1 + 2 = 6$$

Cevap: **6 kare**

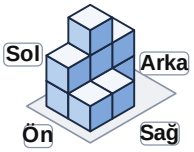
## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Görünümü boyayınız ve sütunlarını yazınız

Her yapının istenen görünümünü yanındaki kareli alana boyayınız. Sonra görünümde soldan sağa sütunlardaki kare sayılarını kutulara yazınız.

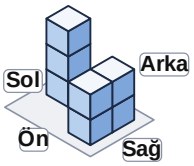
PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. 

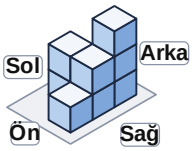
Önden görünümün sütunları: ☐, ☐, ☐

2. 

Sağdan görünümün sütunları: ☐, ☐, ☐

3. 

Önden görünümün sütunları: ☐, ☐, ☐

4. 

Sağdan görünümün sütunları: ☐, ☐, ☐

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

**4 Görünüm Tuvali**
Kareli tuvalde karelere dokunarak önden ve sağdan görünümü boyamak; "Bak" düğmesiyle gerçek görünümü çizimin üstüne bindirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**5 Kim Kimi Gizler?**
Aynı hizadaki ön ve arka sütunun yüksekliklerini değiştirip önden görülen kare sayısını deney defterinde biriktirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**6 Sağ mı Sol mu?**
İşaretli bir küpü ön ya da arka sıraya koyup sağdan ve soldan görünümde nereye düştüğünü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Soldan görünüm

Bir yapının sağdan görünümü soldan sağa 1, 2, 3 karedir. Soldan görünümü soldan sağa kaç karedir?

**Çözüm**

Ön taraf soldan bakışta sağa geçer

Cevap: 3, 2, 1

## KALEM KÂĞIT

**Görünümleri çiziniz**

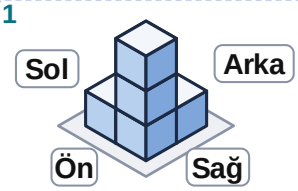
KK

Cevaplar

Her yapının altında yazan görünümlerini yanındaki kareli alanlara çiziniz. Her küp yüzü bir karedir.

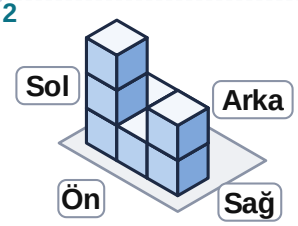
YAPI

1



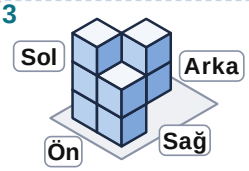

Önden Sağdan

2



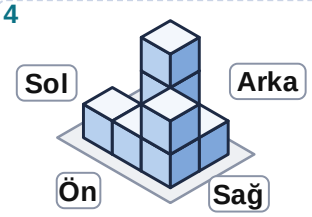

Önden Sağdan

3



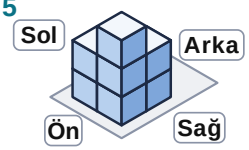

Önden Sağdan Soldan

4



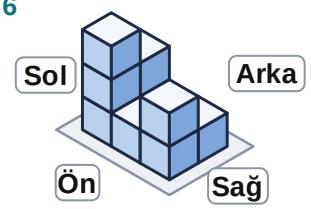

Önden Sağdan

5




Önden Sağdan Soldan

6




Önden Sağdan

NOTLARIM

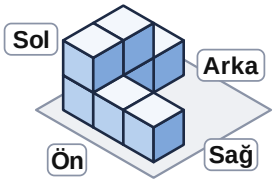
## SIRA SENDE

Görünüm çizme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

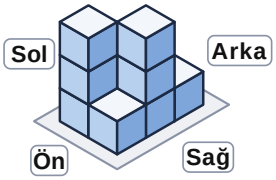
Çözüm

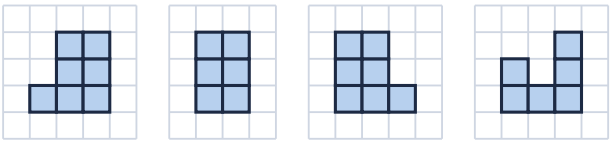
**1** Aşağıdaki L biçimli yapının önden ve soldan görünümlerini kareli alana çiziniz.




Çözüm

**2** Aşağıdaki yapının sağdan görünümü A, B, C ve D çizimlerinden hangisidir? Gerekçesiyle yazınız.



A B C D

Çözüm

NOTLARIM

## Üstten ve alttan görünüm: Yapının zemindeki izi

**BAŞLAYALIM**

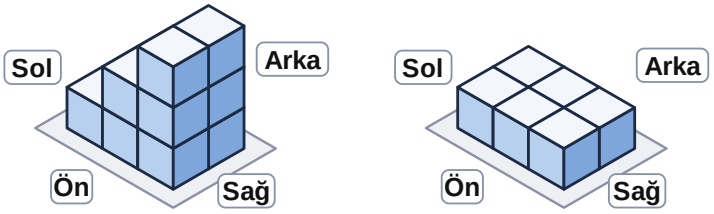
Bir depoda üst üste dizilmiş eş kolileri tavandaki kameradan izleyen görevli, yığının kaç kat olduğunu görebilir mi? Kameradan neyi öğrenebilir?

**Üstten görünüm**, yapının zemin üzerinde kapladığı yeri gösterir: zeminde küp bulunan her yere bir kare düşer, kat sayısı görünmez. Üstten görünüm, **ön kenar altta, sağ taraf sağda** kalacak biçimde çizilir. Üstten görünümdeki kare sayısı yapının zemine değen küplerinin sayısıdır; yapıdaki küp sayısı bundan az olamaz.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Merdiven ve düz sıra: Aynı iz**

Aşağıdaki iki yapının üstten görünümlerini çiziniz. Görünümleri karşılaştırınız.

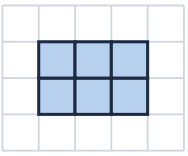
Çözüm




1. yapı 2. yapı

**1. adım** 1. yapı merdiven biçimlidir: zeminde 2 satır ve 3 sütun boyunca küp vardır.

**2. adım** 2. yapı tek katlıdır; zeminde yine 2 satır ve 3 sütun boyunca küp vardır.



Üstten

**3. adım** Cevap:
İki yapının üstten görünümü **aynıdır** (2 satır, 3 sütun). Üstten görünümde yükseklik değil, zemindeki yer görülür.

**UYARI**

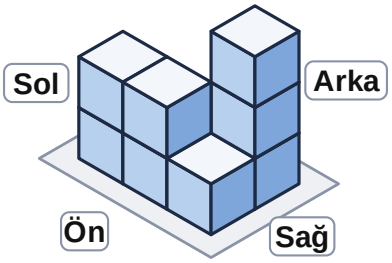
Üstten görünümde tek katlı bir küp ile üç katlı bir sütun aynı büyüklükte birer kare olarak görülür; yükseklik farkı görünmez.

**NOTLARIM**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Çizimde görünmeyen zemin küpleri**

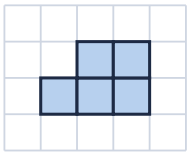
Aşağıdaki yapıda en üstteki küp üçüncü kattadır. Bu küpün altında hangi küpler vardır? Yapının üstten görünümünü çiziniz.

Çözüm




**1. adım** Havada küp yoktur: üçüncü kattaki küpün altında, ikinci ve birinci katta birer küp bulunur. Bunların bir kısmı çizimde öndeki küplerin arkasında kalır.

**2. adım** Zeminde küp bulunan yerler: ön sırada soldan üç yer, arka sırada ortadaki ve sağdaki yer.



**Üstten**

**3. adım** Cevap:
Üçüncü kattaki küpün altında **2 küp** vardır. Üstten görünümde ön satırda 3, arka satırda sağdaki 2 kare bulunur.

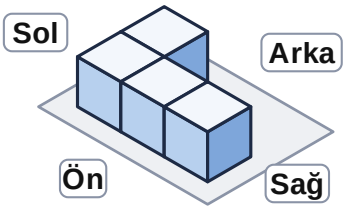
**Alttan görünüm**, yapıya alttan (cam bir masanın altından) bakılınca görülendir. Her küp zemine ya da bir küpün üstüne oturduğu için alttan da zemin izi görülür; ancak alttan bakan kişi için **ön kenar üstte** kalır, sağ taraf yine sağdadır.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Üstten ve alttan görünüm**

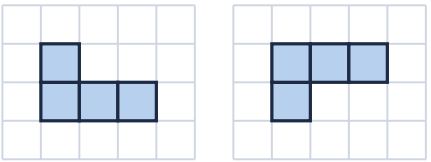
Aşağıdaki yapının üstten ve alttan görünümlerini çiziniz. İki görünümde ön kenarın yeri nerededir?

Çözüm




**1. adım** Üstten: ön kenar altta çizilir. Alt satırda (ön sıra) 3 kare, üst satırda yalnız solda 1 kare vardır.

**2. adım** Alttan: ön kenar üstte çizilir. Üst satırda (ön sıra) 3 kare, alt satırda yalnız solda 1 kare vardır.



**Üstten** **Alttan**

**3. adım** Cevap:
Üstten görünümde ön kenar **altta**, alttan görünümde **üsttedir**; sağ taraf ikisinde de sağdadır.

**DİKKAT**

Üstten görünüm kâğıtta döndürülürse başka bir yapının görünümü gibi okunabilir. Bu yüzden sorularda ön kenar her zaman yön kartıyla ya da "Ön" yazısıyla gösterilir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Üstten görünüm**

Üst üste konmuş 4 küpten oluşan bir kulenin üstten görünümü kaç karedir?

Çözüm

Kule zeminde tek kare kaplar

Cevap: **1 kare**

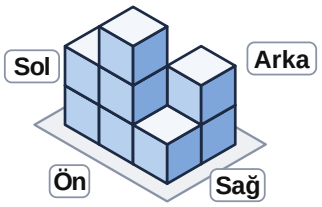
**NOTLARIM**

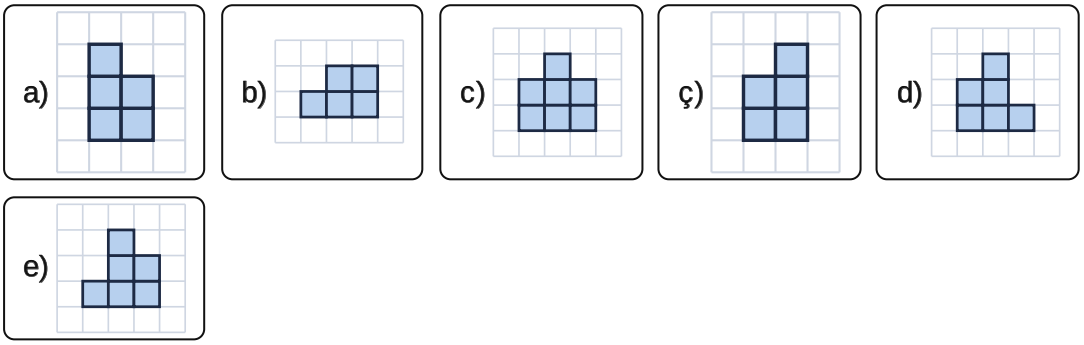
## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi yönden görünüm? (sınıflandırma)

Aşağıdaki yapının görünümleri karışık kartlara çizilmiştir. Her kartı uygun sütuna yazınız. Önden, sağdan ya da üstten görünüm olmayan kartları son sütuna yazınız.

PE

**PEKİŞTİRME 3**
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.




| Önden görünüm | Sağdan görünüm | Üstten görünüm | Hiçbiri |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**7** Tavan Kamerası
Zemindeki ızgaraya sütun ekleyip yükseltirken tavan kamerasındaki üstten görünümün ne zaman değiştiğini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**8** Cam Masa
Yapıyı cam masaya koyup alttan bakmak; üstten ve alttan görünümleri yan yana çizip ön kenarın yerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**9** Aynı İz, Farklı Yapı
Aynı üstten görünüme uyan üç farklı yapı kurup önden görünümlerini ve küp sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Zemin

Üstten görünümü 6 kare olan bir yapı en az kaç küptür?

Çözüm

Her zemin karesinde en az bir küp vardır

Cevap: 6 küp

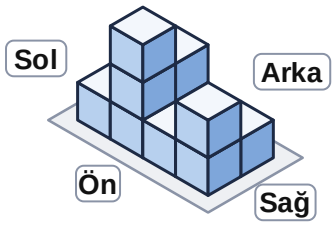
## SIRA SENDE

Üstten ve alttan görünüm · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

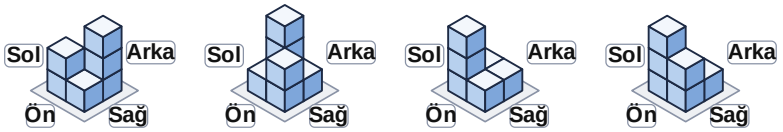
Çözüm

**1** Aşağıdaki yapının üstten görünümünü kareli alana çiziniz.




Çözüm

**2** Aşağıdaki dört yapıdan hangisinin üstten görünümü ötekilerden farklıdır?




Çözüm

## Görünümler arasındaki ilişkiler: Simetrik görünümler ve ortak ölçüler

**BAŞLAYALIM**

Bir yapının önden görünümünü çizen Arda, arkadan görünümü çizmek için yapının arkasına geçmesine gerek olmadığını söylüyor. Haklı mı? Nasıl çizebilir?

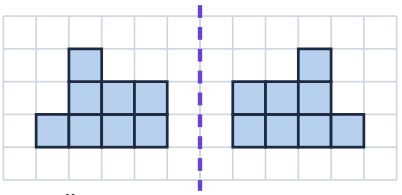
Önden ve arkadan bakan iki kişi aynı sıraları ve aynı yükseklikleri görür; ancak birinin sağı öbürünün solundadır. Bu yüzden arkadan görünüm, önden görünümün **dikey bir doğruya göre simetriğidir**. Sağdan ve soldan görünümler arasında da aynı ilişki vardır. Üstten ve alttan görünümlerde sağ taraf aynı yerde kalır; ön kenar birinde altta, öbüründe üsttedir. Bu iki görünüm **yatay bir doğruya göre simetriktir**.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Önden görünümden arkadan görünüm**

Bir yapının önden görünümünde soldan sağa 1, 3, 2 ve 2 kare vardır. Yapının arkadan görünümünü çiziniz. Çiziminizi nasıl denetlersiniz?

Çözüm

**1. adım** Arkadan bakan kişi aynı sütunları ters sırada görür: soldan sağa 2, 2, 3 ve 1 kare.



Önden Arkadan

**2. adım** Denetim: İki görünüm kesik dikey doğru boyunca katlanınca kareler tam çakışır.

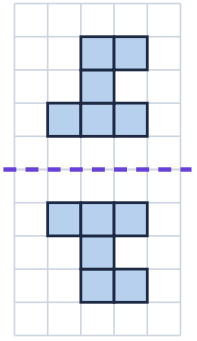
**3. adım** Cevap:
Arkadan görünüm soldan sağa **2, 2, 3, 1** karedir; önden görünümün dikey doğruya göre simetriğidir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Üstten görünümden alttan görünüm**

Bir yapının üstten görünümü aşağıda verilmiştir. Alttan görünümünü çiziniz.

Çözüm

**1. adım** Alttan bakınca sağ taraf yerinde kalır, ön kenar yukarı geçer: satırların sırası ters döner.



Üstten

Alttan

**2. adım** Üstten görünümün en alt satırı (ön sıra) alttan görünümün en üst satırı olur.

**3. adım** Cevap:
Alttan görünüm, üstten görünümün **yatay doğruya göre simetriğidir**; kesik doğru boyunca katlanınca iki görünüm çakışır.

NOTLARIM

**BİLGİ**

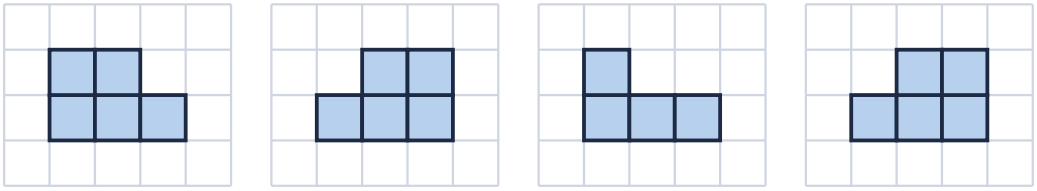
Eş küplerle oluşturulan bir yapının **ön–arka** ve **sağ–sol** görünümleri dikey bir doğruya, **üst–alt** görünümleri yatay bir doğruya göre simetriktir. Simetrik iki görünümde görülen kare sayıları eşittir. Bu yüzden bir yapıyı tanımak için önden, sağdan ve üstten görünümler yeterlidir; öbür üç görünüm bunlardan çizilir.

**Ortak ölçüler:** Önden ve üstten görünüm yapının soldan sağa **genişliğini**; önden ve sağdan görünüm **yüksekliğini**; sağdan ve üstten görünüm önden arkaya **uzunluğunu** paylaşır. Ortak ölçüleri uyuşmayan iki görünüm aynı yapıya ait olamaz.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Hatalı görünüm avı**

Bir yapının önden, arkadan, sağdan ve üstten görünümleri olduğu söylenen dört kart aşağıda verilmiştir. Kartlardan biri bu yapıya ait olamaz. Hangisidir?

Çözüm



**1. kart: Önden 2. kart: Arkadan 3. kart: Sağdan 4. kart: Üstten**

**1. adım** 1. ve 2. kart dikey doğruya göre simetriktir; önden ve arkadan görünüm olabilir. İkisi de 3 sütun genişliğinde ve 2 kare yüksekliğindedir.

**2. adım** 4. kart (üstten) 3 sütun genişliğindedir; önden görünümle uyuşur. Önden arkaya uzunluğu 2 satırdır.

**3. adım** 3. kart (sağdan) 3 sütundur; yapının önden arkaya uzunluğu 2 olduğu için sağdan görünüm 2 sütun olmalıdır.

**4. adım** Cevap:
3. kart bu yapıya ait olamaz; sağdan görünümün uzunluğu üstten görünümün uzunluğuyla uyuşmuyor.

**UYARI**

Yapının kendisi simetrikse (örneğin ortasında bir kule bulunan yapı) önden ve arkadan görünümler aynı çıkar. Bu her yapı için geçerli değildir; “Önden ve arkadan görünüm her zaman aynıdır.” yargısı yanlıştır.

**NOTLARIM**

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Görünümler arasındaki ilişkiler: doğru mu, yanlış mı?

Eş küplerle oluşturulmuş yapılarla ilgili her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Arkadan görünüm, önden görünümün dikey bir doğruya göre simetriğidir. D Y
2. Üstten ve alttan görünümler dikey bir doğruya göre simetriktir. D Y
3. Sağdan ve soldan görünümlerde görülen kare sayıları eşittir. D Y
4. Önden ve arkadan görünüm her yapıda aynıdır. D Y
5. Önden ve üstten görünüm, yapının soldan sağa genişliğini gösterir. D Y
6. Sağdan görünümdeki sütun sayısı, üstten görünümdeki satır sayısına eşittir. D Y
7. Önden görünümü 4 kare yüksekliğinde olan bir yapının sağdan görünümü 3 kare yüksekliğinde olabilir. D Y
8. Bir yapıyı tanımak için önden, sağdan ve üstten görünümler yeterlidir; öbür görünümler bunlardan çizilir. D Y

PE

**PEKİŞTİRME 4**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**10 Katla ve Çakıştır**
Önden görünümün yanına arkadan görünümü açıp "Katla" düğmesiyle çakıştırmak; dört yapıda ön–arka, sağ–sol ve üst–alt çiftlerini sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**11 Üç Görünüm Yeter mi?**
Önden, sağdan ve üstten görünümü verilen yapının kapalı üç görünümünü çizip açarak karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**12 Ölçü Bekçisi**
Üç görünüm kartının genişlik, yükseklik ve uzunluklarını değiştirip bu görünümlere uyan bir yapı aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Arkadan görünüm

Önden görünümü soldan sağa 2, 1, 3 kare olan yapının arkadan görünümü nedir?

Çözüm

Sütunların sırası ters döner

Cevap: 3, 1, 2

## SIRA SENDE

Görünümler arasındaki ilişkiler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

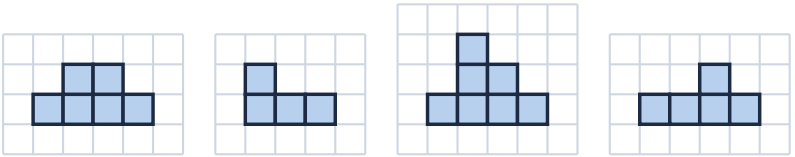
SS

Çözüm

**1** Bir yapının önden görünümü soldan sağa 3, 1, 2; sağdan görünümü soldan sağa 1, 3 karedir. Yapının arkadan ve soldan görünümlerini çiziniz.

Çözüm

**2** Bir yapının dört görünümü olduğu söylenen kartlar aşağıdadır. Hangi kart bu yapıya ait olamaz? Ortak ölçüleri kullanarak açıklayınız.



**Önden** **Sağdan** **Üstten** **Soldan**

Çözüm

## Yapıdaki küpleri saymak: Görünen ve görünmeyen küpler

**BAŞLAYALIM**

Odanın köşesine dayanmış bir küp yığınında yalnız ön ve sağ yüzler görünüyor. Yığında görünmeyen küpler olabilir mi? En az kaç küp olduğunu nasıl bulursunuz?

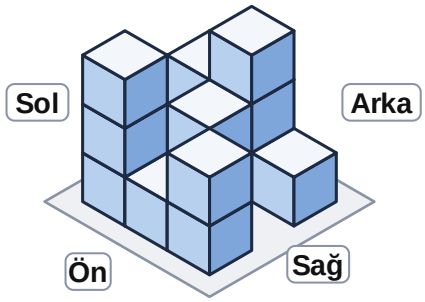
Perspektif çizimdeki bir yapıda küpler **kat kat** sayılır: önce zemindeki (birinci kat) küpler, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat; katlardaki sayılar toplanır. Sütun sütun sayıp toplamak da aynı sonucu verir.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Kat kat sayma**

Aşağıdaki yapı kaç eş küpten oluşmuştur? Görünmeyen yerlerde küp yoktur.

Çözüm




**1. adım** 1. kat (zemin): üstten görünümdeki kareler kadar küp vardır: 8.

**2. adım** 2. kat: en az 2 katlı sütunlar 5 tanedir: 5.

**3. adım** 3. kat: 3 katlı sütunlar 2 tanedir: 2.

**4. adım** Toplam: 8 + 5 + 2 = 15.

| Kat | 1. kat | 2. kat | 3. kat | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Küp sayısı | 8 | 5 | 2 | 15 |

**5. adım** Cevap:
Yapı 15 küpten oluşmuştur.

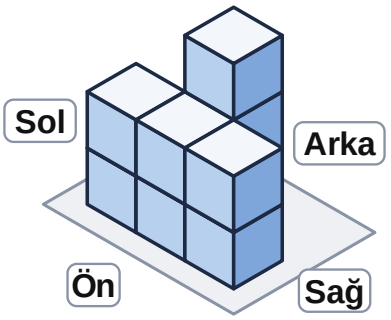
**Görünmeyen destek küpleri:** Üstte görünen her küpün altında, zemine kadar küp vardır. Çizimde görülmeyen bu küpler de sayılır.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Arkadaki kulenin saklı küpleri**

Aşağıdaki yapıda ön sıradaki küpler arka sıradaki kulenin alt kısmını gizlemektedir. Görünmeyen yerlerde küp yoktur. Yapı kaç küptür?

Çözüm




**1. adım** Ön sıra: 3 sütun, her biri 2 katlıdır: 3 + 3 = 6 küp.

**2. adım** Arka sıradaki kulenin yalnız en üstteki küpü görünmektedir. Bu küp üçüncü kattadır; altında 2 küp daha vardır: 3 küp.

**3. adım** Toplam: 6 + 3 = 9.

**4. adım** Cevap:
Yapı 9 küptür. Çizimde 7 küpün yüzü görünür; 2 destek küpü öndeki küplerin arkasında kalmıştır.

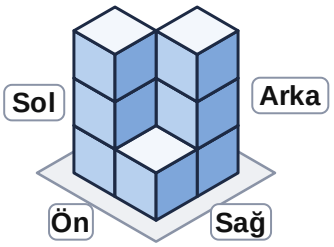
**Görünmeyen bölümler:** Yapının arka ve sol tarafı görünmüyorsa orada başka küpler olabilir. Bu durumda yapının “en az” kaç küpten oluştuğu söylenebilir ve üstten görünüm birden çok biçimde olabilir.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Arka köşede küp var mı?**

Aşağıdaki çizimde yapının arka sol köşesi, öndeki ve sağdaki yüksek sütunların arkasında kalmaktadır. a) Yapı en az kaç küptür? b) Arka sol köşede küp olabilir mi? c) Yapının üstten görünümü hangi biçimlerde olabilir?

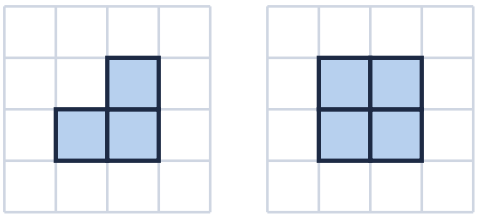
Çözüm




**1. adım** a) Görünen sütunlar: ön solda 3, ön sağda 1, arka sağda 3 küp: 3 + 1 + 3 = 7.

**2. adım** b) Arka sol köşedeki 1 ya da 2 katlı bir sütun, 3 katlı iki sütunun arkasında kalır ve görünmez. Bu köşede küp olabilir de olmayabilir de.

**3. adım** c) Köşe boşsa üstten görünüm 3 kare (L biçimi), köşede küp varsa 4 kare (kare biçimi) olur.



**Köşe boş** **Köşede küp var**

**4. adım** Cevap:
a) En az 7 küp; b) **olabilir**; c) **iki** biçimde olabilir.

**BİLGİ · Zenginleştirme**

Eş küplerle oluşturulmuş bir yapı **izometrik kâğıtta** (üçgen biçiminde dizilmiş noktalı kâğıt) temsil edilebilir. Bu fasikülün yapı çizimleri de böyle çizilmiştir. Kalem Kâğıt ve sorularda sizden izometrik çizim istenmez.

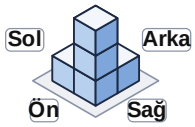
**UYARI**

**Görülen kare sayısı küp sayısı değildir.** Bir küpün üç yüzü birden görülebilir, bazı küplerin hiçbir yüzü görülmez. Her yöndeki kareleri toplayarak küp sayısı bulunamaz.

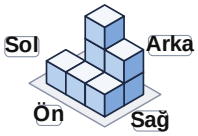
## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Küp sayısı ve görülen kare sayısı

Görünmeyen yerlerde küp yoktur. Her yapı için boşlukları doldurunuz.

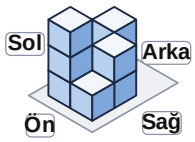
PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. 

Yapı ☐ küptür. Önden ☐ kare, üstten ☐ kare görülür.

2. 

Yapı ☐ küptür. Önden ☐ kare, üstten ☐ kare görülür.

3. 

Yapı ☐ küptür. Önden ☐ kare, üstten ☐ kare görülür.

4. Bir yapıya hangi yönden bakılırsa bakılsın görülen kare sayısı küp sayısından ☐ olamaz.

5. Üstten görünümdeki kare sayısı, zemine değen ☐ sayısıdır.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

**13 Katları Ayır**
Yapıyı "Katları ayır" düğmesiyle kat kat kaldırıp her kattaki küp sayısını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**14 Saklı Küp Avı**
Tek açıdan gösterilen yapının küp sayısını tahmin edip yapıyı döndürerek saklı küpleri ortaya çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**15 Arkada Ne Var?**
Görünen kısmı değişmeyen bir yapının arkasına küp ekleyip çıkararak olası üstten görünümleri ve en az küp sayısını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Destek

Dördüncü kattaki bir küpün altında kaç küp vardır?

Çözüm

Havada küp yoktur
Altında 3 kat vardır

Cevap: 3 küp

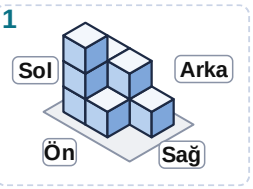
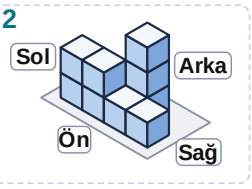
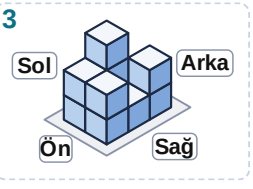
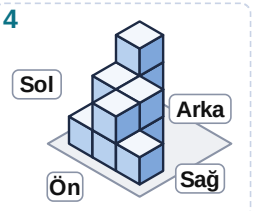
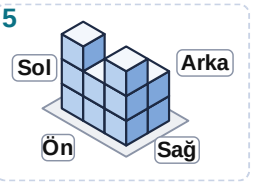
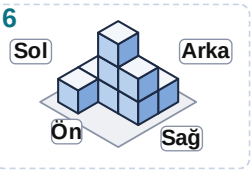
## KALEM KÂĞIT

**Yapılar en az kaç eş küpten oluşur?**

KK

Cevaplar

Her yapıdaki küpleri kat kat sayınız. Cevap çizgisine her kattaki küp sayısını ve toplamı yazınız. Görünmeyen yerlerde küp yoktur.

| YAPI | CEVAP | YAPI | CEVAP |
|---|---|---|---|
| 1   | | 2   | |
| 3   | | 4   | |
| 5   | | 6   | |

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Kat kat

Bir yapının 1. katında 6, 2. katında 3, 3. katında 1 küp vardır. Yapı kaç küptür?

**Çözüm**

$$6 + 3 + 1 = 10$$

Cevap: **10 küp**

### NOTLARIM

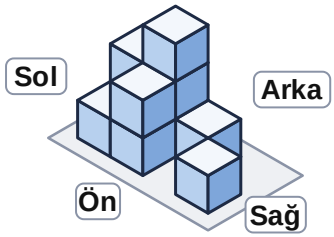
## SIRA SENDE

Küpleri saymak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

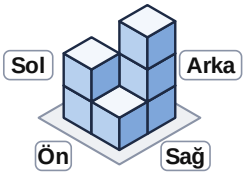
Çözüm

**1** Aşağıdaki yapı en az kaç küpten oluşur? Kat kat sayarak bulunuz.




Çözüm

**2** Aşağıdaki yapının arka sol köşesi görünmemektedir. Bu köşede küp olup olmamasına göre yapının üstten görünümünün olası iki biçimini çiziniz.




Çözüm

NOTLARIM

## Görünümlerden yapı kurmak: En az kaç küp?

**BAŞLAYALIM**

Önden görünümü yan yana 3 kare, sağdan görünümü yan yana 3 kare olan bir yapı kurmak için en az kaç küp gerekir? Tek bir sıra yeter mi, yoksa köşeden köşeye bir diziliş mi?

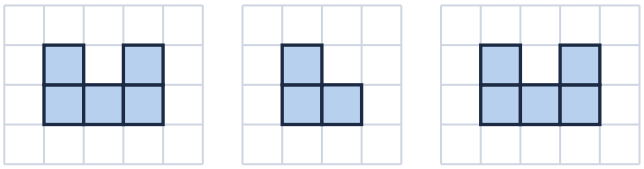
Görünümleri verilen bir yapı şu sırayla kurulur: Önce **üstten görünüme** göre zemin kareleri yerleştirilir (her kareye bir küp). Sonra önden görünümdeki her sıranın ve sağdan görünümdeki her sıranın yüksekliği sağlanacak biçimde küpler üst üste konur. En son kurulan yapının üç görünümü verilenlerle karşılaştırılır.

**Üstten görünüm üzerinde küp sayıları:** Kurduğunuz yapıyı kaydetmek için üstten görünümün her karesine o yerdeki sütunun küp sayısını yazabilirsiniz. Bu yazım yeni bir görünüm türü değildir; yapıyı kurmanın ve küpleri saymanın aracıdır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Üç görünümden yapı kurmak**

Bir yapının önden, sağdan ve üstten görünümleri aşağıda verilmiştir. Yapıyı en az küple kurunuz. Kaç küp gerekir?

Çözüm

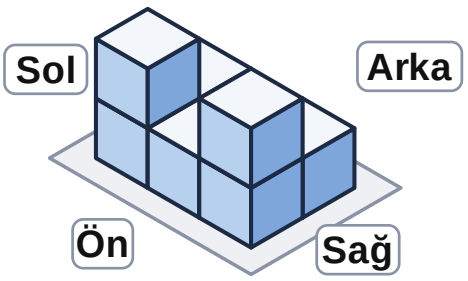


Önden Sağdan Üstten

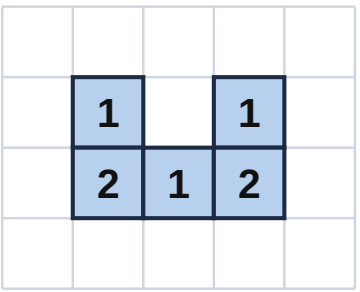
**1. adım** Zemin: üstten görünümde 5 kare vardır; her kareye bir küp konur (5 küp).

**2. adım** Önden görünümde soldaki ve sağdaki sıra 2 karedir. Sağdan görünümde ön sıra 2, arka sıra 1 karedir. Bu yüzden 2 katlı sütunlar ön sırada olmalıdır: ön soldaki ve ön sağdaki küplerin üstüne birer küp konur (2 küp).

**3. adım** Kontrol: Kurulan yapının üç görünümü verilenlerle aynıdır.




Kurulan yapı




Küp sayıları

**4. adım** Cevap:
5 + 2 = 7 küp gerekir.

**En az küp:** Bir sütun hem önden hem sağdan görünümdeki bir yüksekliği aynı anda sağlıyorsa ayrı ayrı iki sütun yükseltmeye gerek kalmaz. Yüksek sütunlar iki görünümün ortak ihtiyacını karşılayan zemin karelerine konunca küp sayısı en aza iner.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Yüksek sütunu ortak kareye koymak**

Önden görünümü soldan sağa 1, 3, 2 kare; sağdan görünümü soldan sağa 3, 2, 1 kare; üstten görünümü 3 satır ve 3 sütundan oluşan tam bir kare olan yapı en az kaç küptür?

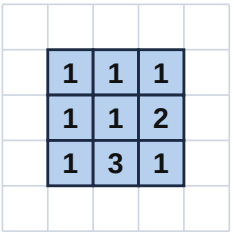
Çözüm

**1. adım** Zemin: 9 kareye birer küp (9 küp).

**2. adım** Önden orta sıra 3 kare, sağdan ön sıra 3 kare ister. Orta sıranın ön karesindeki sütun ikisini birden sağlar: bu sütuna 2 küp eklenir.

**3. adım** Önden sağ sıra 2 kare, sağdan orta sıra 2 kare ister. Sağ sıranın orta karesindeki sütun ikisini birden sağlar: 1 küp eklenir.

**4. adım** Sol sıra (1) ve arka sıra (1) zeminle zaten sağlanmıştır.




**5. adım** Cevap:
9 + 2 + 1 = 12 küp. Yüksek sütunlar ayrı yerlere konsaydı daha çok küp gerekirdi.

Aynı görünümlere sahip birden çok yapı olabilir; görünümler yapıyı her zaman tek biçimde belirlemez. Bu yüzden “Görünümleri verilen yapı kaç küptür?” sorusu “**en az**” ile sorulur.

NOTLARIM

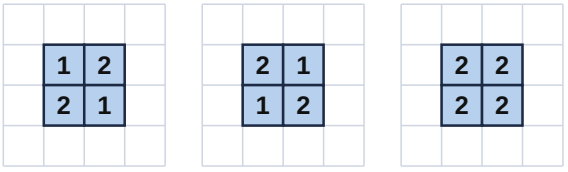
**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Aynı görünümler, farklı yapılar**

Önden görünümü 2, 2; sağdan görünümü 2, 2 kare; üstten görünümü 2 satır ve 2 sütundan oluşan kare olan yapılar kuruluyor. a) Bu görünümlere sahip yapı en az kaç küptür? b) Aynı görünümlere sahip ikinci bir yapı çiziniz. c) Bu görünümlere sahip yapı en çok kaç küp olabilir?

Çözüm

**1. adım** a) Zemine 4 küp konur. İki tane 2 katlı sütun, köşegen üzerindeki iki kareye konursa her önden sıra ve her sağdan sıra 2 kare olur: 4 + 2 = 6.

**2. adım** b) 2 katlı sütunlar öbür köşegene konursa görünümler yine aynıdır; küp sayısı yine 6'dır.




1. yapı 2. yapı En çok

**3. adım** c) Her kare, önden ve sağdan görünümde kendisine düşen yüksekliklerin küçüğünü geçemez: hepsi en çok 2 olur: 4 · 2 = 8.

**4. adım** Cevap:
a) En az 6 küp; b) 2 katlı sütunlar öbür köşegende; c) en çok 8 küp.

**BİLGİ · Zenginleştirme**

Dijital üç boyutlu modelleme uygulamalarında yer çekimi olmadığı için küpler havada da durabilir. Verilen önden, sağdan ve üstten görünümlere uygun yapıları en az sayıda küp kullanarak kurmaya dair farklı stratejiler bu uygulamalarda denenebilir. Bu fasikülde gerçek küplerle kurulan yapılar esastır.

**UYARI**

Yalnız önden ve sağdan görünüm verilirse zemin izi kesin değildir; üstten görünüm verilmeyince “en az” küp sayısı daha da küçülebilir. Soruda hangi görünümlerin verildiğine dikkat ediniz.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Köşegen**

Önden görünümü yan yana 2 kare, sağdan görünümü yan yana 2 kare olan yapı (üstten görünüm verilmemiş) en az kaç küptür?

Çözüm

Küpler köşegen boyunca konur

Cevap: 2 küp

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Görünümleri yapılarla eşleştiriniz

Kartlarda üç yapının önden ya da sağdan görünümleri karışık olarak çizilmiştir. Her kartı ait olduğu yapının sütununa yazınız.



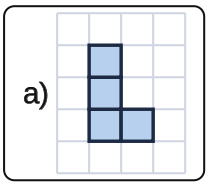
1. yapı

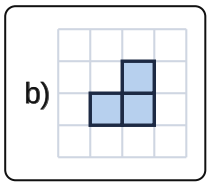


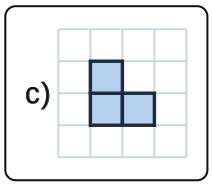
2. yapı

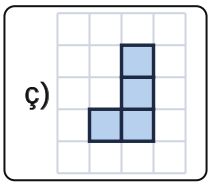


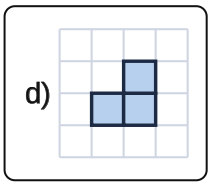
3. yapı

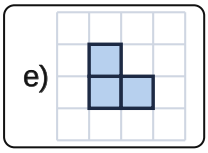



| 1. yapı | 2. yapı | 3. yapı |
|---|---|---|
| | | |

PE

**PEKİŞTİRME 6**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**16 Yapı Ustası**
Hedef görünüm kartlarına bakarak ızgaraya küp ekleyip çıkarmak; kurduğunuz yapının görünümlerini hedefle anında karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**17 En Az Küp Yarışı**
Aynı hedef görünümler için üç farklı yapı kurup küp sayılarını deney defterinde sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**18 Sayılı Plan**
Üstten görünümdeki küp sayılarını değiştirip yapının ve önden, sağdan görünümlerin nasıl değiştiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Sayılı görünüm

Üstten görünüm üzerindeki küp sayıları 3, 1, 2 ve 1'dir. Yapı kaç küptür?

**Çözüm**

$$3 + 1 + 2 + 1 = 7$$

Cevap: 7 küp

## NOTLARIM

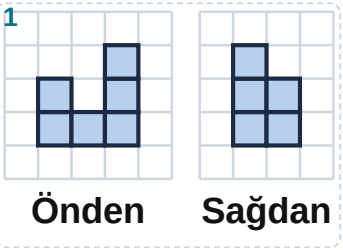
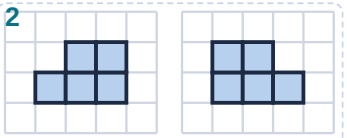
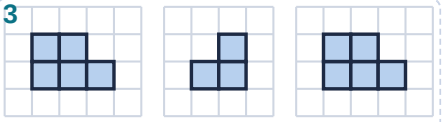
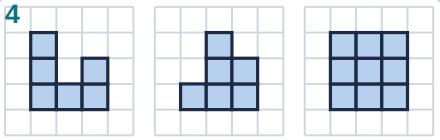
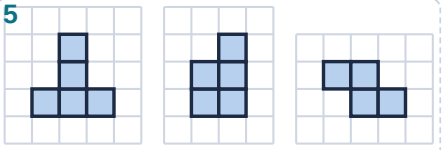
## KALEM KÂĞIT

**Görünümleri verilen yapı en az kaç küptür?**

KK

Cevaplar

Her maddede görünümleri verilen yapıyı zihninizde ya da küplerle kurunuz ve en az kaç küp gerektiğini yazınız. Üstten görünüm verilmeyen maddelerde zemin izi serbesttir.

| MADDE | KÜP | MADDE | KÜP |
|---|---|---|---|
| 1  Önden Sağdan | | 2  Önden Sağdan | |
| 3  Önden Sağdan Üstten | | 4  Önden Sağdan Üstten | |
| 5  Önden Sağdan Üstten | | | |

NOTLARIM

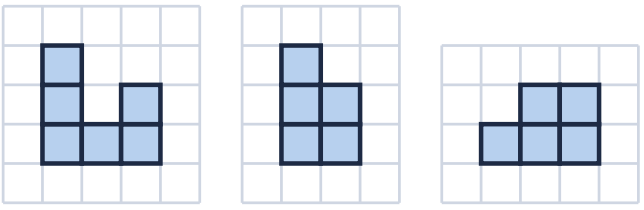
## SIRA SENDE

Görünümlerden yapı kurmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

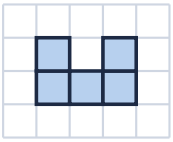
**1** Bir yapının önden, sağdan ve üstten görünümleri aşağıdadır. Yapıyı en az küple kurunuz; kaç küp kullandığınızı yazınız.



**Önden** **Sağdan** **Üstten**

Çözüm

**2** Önden görünümü 2, 1, 2; sağdan görünümü 2, 2 kare olan ve üstten görünümü aşağıda verilen yapıyı en az küple iki farklı biçimde kurunuz.



**Üstten**

Çözüm

NOTLARIM

## Yapı değişince görünüm değişir mi?

**BAŞLAYALIM**

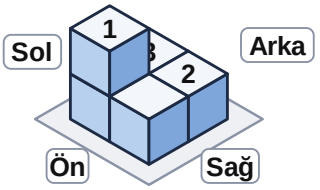
Bir yapının en arkasındaki bir küp alınırsa önden görünümü değişir mi? Üstten görünümü? Hangi bilgiye bakarak karar verirsiniz?

Bir küp eklenince, çıkarılınca ya da yeri değişince bazı görünümler değişir, bazıları değişmez. Önden görünüm, o sıradaki **en yüksek sütun** değişmiyorsa değişmez. Üstten görünüm, zeminde bir kare **boşalmıyor** ya da yeni kare **eklenmiyorsa** değişmez.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Hangi küp taşınınca hangi görünüm değişir?**

Aşağıdaki yapıda üç küp numaralandırılmıştır. Her satırdaki taşıma ayrı ayrı yapılıyor. Önden, sağdan ve üstten görünümlerden hangilerinin değiştiğini belirleyiniz.

Çözüm




| Taşıma | Önden | Sağdan | Üstten |
|---|---|---|---|
| 1 numaralı küp, 2 numaralı küpün üstüne | Değişir | Değişir | Değişmez |
| 2 numaralı küp, 3 numaralı küpün üstüne | Değişmez | Değişir | Değişir |
| 3 numaralı küp, ön sağdaki küpün üstüne | Değişir | Değişmez | Değişir |

**1. adım** 1 numaralı küp ön sol sütunun ikinci katındadır. 2 numaralı küpün üstüne konunca sol sıranın en yüksek sütunu 1 küpe iner, sağ sıranınki 2 küpe çıkar: önden görünüm değişir. Ön sıra 1, arka sıra 2 kat olur: sağdan görünüm de değişir. Zeminde boşalan ya da yeni dolan kare olmadığı için üstten görünüm değişmez.

**2. adım** 2 numaralı küp arka sağdadır. 3 numaralı küpün üstüne konunca arka sağ kare boşalır: üstten görünüm değişir. Arka sıra 2 kat olur: sağdan görünüm değişir. Sol sıranın en yüksek sütunu yine 2, sağ sıranınki yine 1 küptür: önden görünüm değişmez.

**3. adım** 3 numaralı küp arka soldadır. Ön sağdaki küpün üstüne konunca arka sol kare boşalır: üstten görünüm değişir. Sağ sıra 2 kat olur: önden görünüm değişir. Ön sıra yine 2, arka sıra yine 1 kattır: sağdan görünüm değişmez.

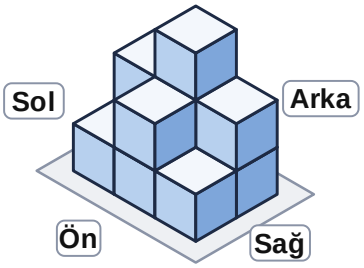
**4. adım** Cevap:
Tablodaki gibi. Görünümün değişip değişmediğine, ilgili sıradaki **en yüksek sütuna** ve **zemin izine** bakılarak karar verilir.

**Görünümü koruyarak küp çıkarmak:** Bakış yönünde önünde ya da arkasında aynı yükseklikte başka bir sütun bulunan küpler, o yönden görünümü bozmadan çıkarılabilir. Üstünde küp bulunan bir küp çıkarılamaz; önce üstteki küp alınmalıdır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Önden görünümü bozmadan en çok kaç küp?**

Aşağıdaki yapıdan önden görünümü değişmeyecek biçimde en çok kaç küp çıkarılabilir? Küpler yalnız üstten alınabilir ve hiçbir küp havada kalmamalıdır.

Çözüm




**1. adım** Önden görünüm soldan sağa 2, 3, 2 karedir. Bu yükseklikleri arka sıradaki sütunlar sağlar.

**2. adım** Ön sıradaki sütunlar (1, 2, 1 küp) arka sıradaki sütunlardan alçaktır; tamamı üstten başlayarak alınabilir: 1 + 2 + 1 = 4 küp.

**3. adım** Arka sıradan bir küp alınırsa o sıranın yüksekliği azalır ve önden görünüm değişir.

**4. adım** Cevap:
En çok 4 küp çıkarılabilir. (Bu durumda üstten görünüm değişir; soruda yalnız önden görünümün korunması istenmiştir.)

**Görünümü tamamlamak:** Önden görünümü istenen bir biçime getirmek için her sıranın eksik yüksekliği kadar küp eklenir. Arka sıralara eklenen küpler de önden görünüme katkı verir; yeter ki üst üste konan küplerin altı dolu olsun.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Önden görünümü kareye tamamlamak**

Bir yapının önden görünümünde soldan sağa 1, 3 ve 2 kare vardır. Önden görünümün 3 sıra ve 3 sütundan oluşan bir kare olması için yapıya en az kaç küp eklenmelidir?

Çözüm

**1. adım** Kare görünümde her sıra 3 kare olmalıdır.

**2. adım** Sol sıraya 3 − 1 = 2, orta sıraya 0, sağ sıraya 3 − 2 = 1 kare eklenmelidir.

**3. adım** Her eksik kare için o sıradaki en yüksek sütunun üstüne bir küp konur: 2 + 0 + 1 = 3.

**4. adım** Cevap:
En az 3 küp eklenmelidir.

**UYARI**

Üstünde küp bulunan bir küp çıkarılamaz. “En çok kaç küp çıkarılabilir?” sorularında bu kural çıkarılabilecek küp sayısını sınırlar.

## Toparlayalım

**Tablo: Görünümler**

| Görünüm | Nasıl çizilir? | Neyi gösterir? | İlişkili olduğu görünüm |
|---|---|---|---|
| Önden | Soldan sağa sıralar; her sırada en yüksek sütun | Genişlik ve yükseklik | Arkadan (dikey doğruya göre simetrik) |
| Sağdan | Önden arkaya sıralar; ön taraf solda | Uzunluk ve yükseklik | Soldan (dikey doğruya göre simetrik) |
| Üstten | Zemin izi; ön kenar altta | Genişlik ve uzunluk; zemine değen küpler | Alttan (yatay doğruya göre simetrik) |

**ETKİLEŞİMLİ İÇERİK**

KE

19 Küp Taşıyıcı

Numaralı küplerden birini ok düğmeleriyle taşıyıp altı görünümden hangilerinin değiştiğini deney defterinde işaretlemek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Görünüm Koruyucu

Önden ve üstten görünüm değişmeden küpleri tek tek çıkarıp en çok kaç küp çıkarılabildiğini bulmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

**KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM**

- [ ] Bir yapıya farklı yönlerden bakınca kaç kare görüldüğünü belirleyebiliyorum.
- [ ] Bir yapının önden, arkadan, sağdan, soldan, üstten ve alttan görünümlerini kareli kâğıda çizebiliyorum.
- [ ] Görünümler arasındaki simetri ilişkisini ve ortak ölçüleri açıklayabiliyorum.
- [ ] Perspektif çizimdeki yapının küp sayısını görünmeyen küpleri de düşünerek bulabiliyorum.
- [ ] Görünümleri verilen yapıyı en az küple kurabiliyor, bir küp taşınınca hangi görünümün değiştiğini söyleyebiliyorum.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Ekleme**

Önden görünümü 2, 2, 1 kare olan yapının önden görünümünü 2 sıra ve 3 sütundan oluşan dikdörtgene tamamlamak için en az kaç küp eklenir?

Çözüm

Yalnız sağ sırada 1 kare eksik

Cevap: **1 küp**

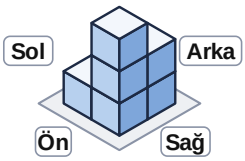
## SIRA SENDE

Yapı değişince görünüm · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

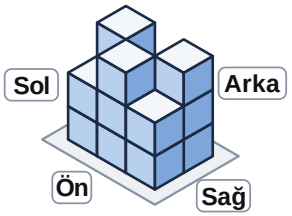
Çözüm

**1** Aşağıdaki yapıda ön sağ sütunun en üstündeki küp alınıp ön sol sütunun üstüne konuyor. Önden, sağdan ve üstten görünümlerden hangileri değişir?




Çözüm

**2** Aşağıdaki yapıdan önden ve üstten görünüm değişmeyecek biçimde en çok kaç küp çıkarılabilir? Küpler yalnız üstten alınır.




Çözüm

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Değişim**

Üstten görünümü değişmeden bir sütunun üstüne küp eklenirse hangi görünüm kesinlikle değişmez?

Çözüm

Zemin izi aynı kalır

Cevap: Üstten görünüm